

Operaciones en $GF(2)$:

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

Suma = XOR $\Rightarrow$ $\oplus$
 Multiplicación = AND $\Rightarrow$ $\cdot$

Si por ejemplo tenemos $GF(2^m)$ con $m=4 \rightarrow GF(2^4)$

$\hookrightarrow$ para $\alpha = [\alpha_0 \ \alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3]$; $\alpha + \alpha = [\alpha_0 + \alpha_0 \ \alpha_1 + \alpha_1 \ \alpha_2 + \alpha_2 \ \alpha_3 + \alpha_3] = [0 \ 0 \ 0 \ 0]$

$\hookrightarrow$ inverso aditivo de α es α

otro ejemplo:

$$\begin{array}{r} a = [1 \ 0 \ 0 \ 0] \\ b = [1 \ 1 \ 0 \ 0] \\ \hline 0 \ 1 \ 0 \ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{XOR bit a bit} \\ \text{XOR bit a bit} \end{array}$$

para obtener un $GF(2^m)$:

tomamos la referencia de que podemos para 2 polinomios no nulos escribir:

$$\begin{array}{l} f(x) = q(x) \cdot r(x) \\ g(x) \end{array} \quad \begin{array}{l} \downarrow \\ \text{cociente} \end{array} \quad \begin{array}{l} \downarrow \\ \text{resto} \end{array}$$

partimos ahora de $\{0, 1\}$, y le agregamos un símbolo α y sus potencias, tenemos:

$$F = \{0, 1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots\} \quad \text{de grado } m$$

después, tenemos un polinomio primitivo $p(x)$, que tiene a α como raíz: $p(\alpha) = 0$

entonces, teniendo en cuenta la división, podríamos escribir:

$$x^{2^m-1} + 1 = q(x)p(x) + r(x) \rightarrow = 0, \text{ por ser raíz}$$

$$x^{2^m-1} + 1 = q(x)p(x)$$

$$\alpha^{2^m-1} + 1 = q(\alpha) \cdot p(\alpha)$$

$$\alpha^{2^m-1} + 1 = q(\alpha) \cdot 0$$

$$\alpha^{2^m-1} + 1 = 0$$

$$\alpha^{2^m-1} = -1$$

$$\alpha^{2^m-1} = 1 \Rightarrow \text{Suma y resta son la misma operación}$$

$\hookrightarrow$ las potencias de α se cierran con período $2^m - 1$: $F^* = \{0, 1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{2^m-2}\}$

$\hookrightarrow$ cerrado, 2^m elementos y es un cuerpo $GF(2^m)$

después, para generar un campo, partimos del polinomio primitivo, veamos un ejemplo:

$$p(x) = 1 + x + x^4$$

$$\hookrightarrow p(\alpha) = 0 \Rightarrow 1 + \alpha + \alpha^4 = 0 \Leftrightarrow \alpha^4 = 1 + \alpha$$

$\hookrightarrow$ relación fundamental

a partir de la relación se obtiene el resto de potencias:

$$- \alpha^5 = \alpha \cdot \alpha^4 = \alpha \cdot (1 + \alpha) = \alpha + \alpha^2$$

$$- \alpha^6 = \alpha \cdot \alpha^5 = \alpha \cdot (\alpha + \alpha^2) = \alpha^2 + \alpha^3$$

- ...

el procedimiento sigue hasta α^{15} , en $\alpha^{15} = 1$ el ciclo se cierra

Pot.	Polinomio	4-tupla
0	0	(0000)
1	1	(1000)
α	α	(0100)
α^2	α^2	(0010)
α^3	α^3	(0001)
α^4	$1 + \alpha$	(1100)
α^5	$\alpha + \alpha^2$	(0110)
α^6	$\alpha^2 + \alpha^3$	(0011)

Pot.	Polinomio	4-tupla
α^7	$1 + \alpha + \alpha^3$	(1101)
α^8	$1 + \alpha^2$	(1010)
α^9	$\alpha + \alpha^3$	(0101)
α^{10}	$1 + \alpha + \alpha^2$	(1110)
α^{11}	$\alpha + \alpha^2 + \alpha^3$	(0111)
α^{12}	$1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3$	(1111)
α^{13}	$1 + \alpha^2 + \alpha^3$	(1011)
α^{14}	$1 + \alpha^3$	(1001)

Cuerpo generado por $p(X) = 1 + X + X^4$. Adaptado de Lin & Costello, Tabla 2.8.